CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# La limite de sin x / x en 0

## Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\sin x \to 0$ et $x \to 0$.

**Ce qu'on te demande.** Lever la forme $\frac{0}{0}$.

## Corrigé

### 1. Reconnaître le problème

Le numérateur et le dénominateur tendent vers $0$ : c'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

### 2. Faire apparaître un taux d'accroissement

Comme $\sin 0 = 0$, on peut écrire

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}.$$

C'est le taux d'accroissement de la fonction sin entre $0$ et $x$.

### 3. Utiliser la dérivée

La fonction sin est dérivable en $0$, de dérivée $\cos 0 = 1$. Le taux d'accroissement tend donc vers $\sin'(0)$.

### 4. Conclusion

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \sin'(0) = \cos 0 = 1.$$

Ce résultat est à connaître par cœur.

**Le piège**

Écrire « $\frac{\sin x}{x} \to \frac{0}{0}$ donc la limite n'existe pas » : $\frac{0}{0}$ est une forme indéterminée, pas une absence de limite.

**La méthode**

Une forme $\frac{0}{0}$ de la forme $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ se règle par la dérivée de $f$ en $a$.

## Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Dérivée et taux d'accroissement.** Si $f$ est dérivable en $a$ :

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a).$$

  Reconnaître un taux d'accroissement permet de calculer certaines limites de la forme $\frac{0}{0}$.